

齐鲁工业大学《现代密码学》2022-2023 学年期末试卷

一、选择题（30 分）

- 1、在以下古典密码体制中，属于置换密码的是（ ）。
 - A、移位密码
 - B、倒序密码
 - C、仿射密码
 - D、PlayFair 密码
- 2、生日攻击是针对（ ）密码学工具的分析方法。
 - A、DES B、AES
 - C、RC4 D、MD5
- 3、现代密码学中很多应用包含散列运算,而应用中不包含散列运算的是.（ ）
 - A、消息完整性
 - B、消息机密性
 - C、消息认证码
 - D、数字签名
- 4、在普通数字签名中,签名者使用进行信息签名.（ ）
 - A、签名者的公钥
 - B、签名者的私钥
 - C、签名者的公钥和私钥
 - D、签名者的私钥
- 5、下列攻击形式，不属于主动攻击的是（ ）
 - A、伪造 B、篡改
 - C、中断 D、监听
- 6、若 Alice 想向 Bob 分发一个会话密钥,采用 ElGamal 公钥加密算法,那么 Alice 应该选用密钥是.（ ）
 - A、Alice 的公钥
 - B、Alice 的私钥
 - C、Bob 的公钥
 - D、Bob 的私钥

7、采用密钥为 3 的“恺撒密码”对明文 America 进行加密()

A、DPHULFD

B、DFLUHPD

C、MERICAA

D、ACIREMA

8、关于密码学的讨论中，下列()观点是不正确的。

A、密码学是研究与信息安全相关的方面如机密性、完整性、实体鉴别、抗否认等的综合技术

B、密码学的两大分支是密码编码学和密码分析学

C、密码并不是提供安全的单一的手段，而是一组技术

D、密码学中在一次一密的密码体制，它是绝对安全的

9、RSA 算法可用于加密，现 A 拥有一对密钥 PKA 和 SKA，B 拥有一对密钥 PKB 和 SKB，如果 A 向 B 发送消息，A 对发送的消息进行加密的密钥是，B 接收到密文后进行解密的密钥是()

A、PKA SKB

B、PKB SKB

C、PKB SKB

D、SKB PKB

10、一个完整的密码体制，不包括以下()要素。

A、明文空间

B、密文空间

C、数字签名

D、密钥空间

11、以下关于加密说法，不正确的是()

A、如果没有信息加密的密钥，只要知道加密程序的细节就可以对信息进行解密

B、信息隐蔽是加密的一种方法

C、密钥的位数越多，信息的安全性就越高

D、加密包括对称加密和非对称加密两种

12、RSA 使用不方便的最大问题是()

- A、产生密钥需要强大的计算能力
- B、算法中需要大数
- C、算法中需要素数
- D、被攻击过许多次

13、AES 的密钥长度可能多少比特()

- A、192 B、56
- C、128 D、256

14、密码学(cryptology)是研究秘密通信的原理和破译密码的方法的一门科学，依此密码学的包含两个相互对立的()

- A、对称密码
- B、密码编码学
- C、散列函数
- D、密码分析学

15、椭圆曲线密码体制(ECC)主要有以下优点()

- A、密钥尺度小
- B、参数选择比较灵活
- C、具有数学难题保证安全性
- D、实现速度快

二、填空题（20 分）

1. 保密学包括两个重要的分支，分别是_____和_____。
2. 信息系统产生安全问题的外因是_____内因是_____。
3. 信息系统的被动攻击分为哪两类_____和_____。
4. 某黑客在信道上截获一段密文后试图破译，这属于哪类威胁该黑客进一步将密文的几个比特改变后转发给收方，这又属于哪类威胁_____。
5. 在信息系统的自然威胁中电磁辐射会导致_____问题。
6. 攻击者在用户 A 的主机上种植了盗号木马，并盗取了用户 A 和用户 B 的会话密钥，则攻击者使用该密钥以 A 的身份与 B 通信的攻击属于哪一类_____。
7. 攻击者对某服务器发送大量的虚假链接请求，导致该服务器不能向合法用户提供正常服务，这在主动攻击中属于哪一类_____。

8. 人为威胁的主要来源是_____和_____。
9. 信息系统安全中包含哪 5 种安全业务_____。
10. 不可否认业务是指哪两种情况_____和_____。

三、名词解释题（20 分）

1. 被动攻击
2. 主动攻击
3. 密码分析学
4. LFSR
5. 杂凑函数

四、综合应用题（30 分）

- 1、有一正整数除以 3, 7, 11 的余数分别为 2, 6, 8，问此数是多少？
- 2、用伪代码表示 CBC-MAC 模式的认证过程，并简要说明。
- 3、用 2 个式子表示 GSM/GPRS 系统认证与密钥交换过程，并简要说明。